

UIS Master's Entrance Exam – Classical Mechanics

From 2020 to 2025

Instructions

Each applicant must answer at least two questions from each of the four knowledge areas:

- Classical Mechanics
- Quantum Mechanics
- Thermodynamics and Statistical Physics
- Electromagnetic Theory

Answers must be submitted by the established deadline, and the applicant will be interviewed by the Graduate Committee to evaluate whether they meet the academic criteria for admission.

1. Classical Mechanics in 2025 First Academic Semester

1.1 Primera pregunta

Considere las siguientes Hamiltonianas de dos grados de libertad: (*Consider the following Hamiltonians with two degrees of freedom:*)

$$H_{HH} = \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \lambda \left(x^2 y - \frac{y^3}{3} \right),$$

$$H_M = \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} - x^2 y + \frac{x^4}{12},$$

$$H_N = \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \left(y - \frac{x^2}{2} \right)^2 + \mu \frac{x^2}{2},$$

donde μ y λ son parámetros positivos. (*where μ and λ are positive parameters.*)

- a) Encontrar los puntos de equilibrio, indicando el procedimiento de resolución a partir de las condiciones de equilibrio en un sistema Hamiltoniano. (*Find the equilibrium points, indicating the procedure based on the equilibrium conditions in a Hamiltonian system.*)
- b) Estudiar la estabilidad de dichos puntos de equilibrio, explicando brevemente cómo se utiliza la linealización del flujo de Hamilton (o la segunda derivada del potencial) para determinar si cada punto es estable, inestable o de tipo silla. (*Study the stability of these equilibrium points, briefly explaining how the linearization of the Hamiltonian flow (or the second derivative of the potential) is used to determine whether each point is stable, unstable, or of saddle type.*)
- c) Elaborar un diagrama de las curvas de equipotencial (en el espacio (x, y)) y marcar en él la ubicación de cada punto de equilibrio. (*Draw a diagram of the equipotential curves (in the (x, y) plane) and mark the location of each equilibrium point on it.*)
- d) Discutir cómo cambian la posición y la naturaleza (estabilidad) de los puntos de equilibrio cuando se modifican los parámetros μ y λ . (*Discuss how the position and nature (stability) of the equilibrium points change when the parameters μ and λ are varied.*)

1.2 Segunda pregunta

Un sistema con el tiempo parametrizado se caracteriza por tener una acción invariante bajo reparametrizaciones del tiempo; es decir, bajo cambios arbitrarios del parámetro de evolución temporal.

(A system with parametrized time is characterized by having an action invariant under time reparametrizations; that is, under arbitrary changes in the temporal evolution parameter.)

Por lo tanto, considere un sistema con lagrangiana $L(q, \dot{q})$ que no depende explícitamente del tiempo y suponga que la acción correspondiente es invariante ante un cambio infinitesimal arbitrario $t' = t + \epsilon X(t)$ del parámetro de evolución.

(Therefore, consider a system with Lagrangian $L(q, \dot{q})$ that does not explicitly depend on time, and assume that the corresponding action is invariant under an infinitesimal arbitrary change $t' = t + \epsilon X(t)$ of the evolution parameter.)

Usando la condición de Noether, demuestre que L es una función homogénea de primer grado en las velocidades. *(Using Noether's condition, show that L is a function homogeneous of degree one in the velocities.)*

1.3 Tercera pregunta

Una partícula de carga e y masa m se mueve en el plano x - y bajo la acción de un campo magnético constante, con magnitud B , dirigido a lo largo del eje z .

(A particle of charge e and mass m moves in the x - y plane under the action of a constant magnetic field, with magnitude B , directed along the z -axis.)

La hamiltoniana del sistema viene dada por:

(The Hamiltonian of the system is given by:)

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_x + \frac{eB}{2} y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(p_y - \frac{eB}{2} x \right)^2 .$$

- a) ¿Es este sistema integrable?
(Is this system integrable?)
- b) ¿Cuáles son las constantes de movimiento?
(What are the constants of motion?)
- c) Escriba y resuelva las ecuaciones de movimiento.
(Write and solve the equations of motion.)
- d) Construya variables de ángulo y acción para este sistema.
(Construct angle and action variables for this system.)

2. Classical Mechanics in 2024 2nd Academic Semester

2.1 Primera pregunta

Sea la siguiente función de un conjunto de coordenadas $\{x_i, y_i\}$ a un conjunto de coordenadas $\{x'_i, y'_i\}$, (*Let the following function define a transformation from a set of coordinates $\{x_i, y_i\}$ to a set of coordinates $\{x'_i, y'_i\}$:*)

$$\{x_i, y_i\} \longrightarrow \{x'_i, y'_i\} = \{X_i(x, y), Y_i(x, y)\}, \quad (i, j = 1, \dots, n), \quad (1)$$

(with $X_i(x, y)$ and $Y_i(x, y)$ functions of class C^2 .)

La función (1) es llamada *transformación canónica de Jacobi* si se cumple, (*The function (1) is called a Jacobi canonical transformation if the following holds:*)

$$X_i dY_i = x_i dy_i + d\Omega, \quad (2)$$

$$Y_i dX_i = y_i dx_i + d\Psi, \quad (3)$$

(where $\Psi = \Psi(x, y)$ and $\Omega = \Omega(x, y)$ are C^2 functions whose exact differentials define the condition:)

$$Y_i dX_i = y_i dx_i + d(y'_i x'_i - y_i x_i - \Omega). \quad (4)$$

Por otra parte, se definen los *corchetes de Lagrange* entre x_j y y_k como, (*On the other hand, the Lagrange brackets between x_j and y_k are defined as:*)

$$[x_j, x_k] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X_i}{\partial x_j} \frac{\partial Y_i}{\partial x_k} - \frac{\partial X_i}{\partial x_k} \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} \right), \quad (5)$$

$$[x_j, y_k] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X_i}{\partial x_j} \frac{\partial Y_i}{\partial y_k} - \frac{\partial X_i}{\partial y_k} \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} \right), \quad (6)$$

$$[y_j, y_k] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X_i}{\partial y_j} \frac{\partial Y_i}{\partial y_k} - \frac{\partial X_i}{\partial y_k} \frac{\partial Y_i}{\partial y_j} \right). \quad (7)$$

- a) Verifique si el sistema de ecuaciones (1), (2) - (4) es autoconsistente. (*Verify whether the system of equations (1), (2)-(4) is self-consistent.*)
- b) Demuestre que, (*Show that,*)

$$[x_j, x_k] = 0, \quad [x_j, y_k] = \delta_{jk}, \quad [y_j, y_k] = 0. \quad (8)$$

- c) Una función (1) que satisface (8) es llamada *transformación canónica de Lagrange*. (*A function (1) that satisfies (8) is called a Lagrange canonical transformation.*)

En Mecánica Clásica, es usual definir una *transformación canónica*, (*In Classical Mechanics, it is customary to define a canonical transformation,*)

$$\{q_i, p_j, H(q, p, t)\} \longrightarrow \{Q_i, P_i, K(Q, P, t)\}$$

mediante, (*via the relation,*)

$$p_i \dot{q}_i - H = P_i \dot{Q}_i - K - \frac{dF(q, Q, p, P, t)}{dt}. \quad (9)$$

¿Son equivalentes las transformaciones canónicas de Lagrange, las transformaciones canónicas de Jacobi y las transformaciones canónicas en el sentido usual de la Mecánica Clásica? Demuéstrelo. (*Are the Lagrange canonical transformations, the Jacobi canonical transformations, and the canonical transformations in the usual sense of Classical Mechanics equivalent? Prove it.*)

2.2 Segunda pregunta

Un sistema Hamiltoniano de un grado de libertad está dado por, (*A Hamiltonian system with one degree of freedom is given by:*)

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{\omega^2 q^2}{2} + \epsilon \left(aq + \frac{b}{2} q^2 \right). \quad (10)$$

Suponga que $q(0) = q_0$ y $p(0) = p_0$. (*Assume that $q(0) = q_0$ and $p(0) = p_0$.*)

- a) Resuelva el problema exactamente. (*Solve the problem exactly.*)
- b) Resuelva el problema por teoría de perturbaciones suponiendo ϵ pequeño. (*Solve the problem using perturbation theory assuming ϵ is small.*)
- c) Expanda el resultado exacto en primer orden en ϵ y compárelo con el resultado perturbativo. (*Expand the exact result to first order in ϵ and compare it with the perturbative result.*)

2.3 Tercera pregunta

Considere un oscilador armónico bajo la acción de una perturbación periódica impulsiva:
(Consider a harmonic oscillator under the action of a periodic impulsive perturbation:)

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \frac{\bar{K}x^4}{4} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\tau). \quad (11)$$

- a) Usando los métodos “kicked rotor” o “standard map” construya el mapa estroboscópico del sistema. (Using the “kicked rotor” or “standard map” methods, construct the stroboscopic map of the system.)
- b) Muestre que el mapa es conservativo y que puede ser descrito por los parámetros $K = \bar{K}/(m^3\omega^3)$ y $\psi = \omega\tau$. (Show that the map is conservative and that it can be described by the parameters $K = \bar{K}/(m^3\omega^3)$ and $\psi = \omega\tau$.)
- c) Encuentre los puntos fijos del mapa y estudie su estabilidad. Explore numéricamente el sistema. (Find the fixed points of the map and study their stability. Explore the system numerically.)

3. Classical Mechanics in 2024 1st Academic Semester

3.1 Primera pregunta

Una partícula de carga e se mueve en el plano (x, y) en presencia de un campo magnético constante perpendicular al plano. La función hamiltoniana que describe este sistema es: *(A particle of charge e moves in the plane (x, y) under a constant magnetic field perpendicular to the plane. The Hamiltonian function describing the system is:)*

$$H = \frac{1}{2m}p_x^2 + \frac{1}{2m} \left(p_y - \frac{eB}{c}x \right)^2 .$$

- a) Obtenga una integral completa de la ecuación de Hamilton–Jacobi. *(Obtain a complete integral of the Hamilton–Jacobi equation.)*
- b) Usando la integral completa obtenida resuelva las ecuaciones de movimiento para $x(t)$ y $y(t)$. *(Using the complete integral obtained, solve the equations of motion for $x(t)$ and $y(t)$.)*

3.2 Segunda pregunta

La función hamiltoniana de un sistema con solo un grado de libertad es: (*The Hamiltonian function of a system with only one degree of freedom is:*)

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} - Fq,$$

donde F es una constante positiva. (*where F is a positive constant.*)

- a) Invente una transformación canónica $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ tal que la función hamiltoniana transformada sea $K(Q, P) = P$. (*Invent a canonical transformation $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ such that the transformed Hamiltonian is $K(Q, P) = P$.*)
- b) Resuelva las ecuaciones de Hamilton transformadas y, a partir de ellas, obtenga la solución general de las ecuaciones de Hamilton para $q(t)$ y $p(t)$. (*Solve the transformed Hamilton equations and, from them, obtain the general solution of Hamilton's equations for $q(t)$ and $p(t)$.*)

3.3 Tercera pregunta

La función lagrangiana de un cierto sistema (en coordenadas polares en el plano) es: (*The Lagrangian function of a certain system (in polar coordinates in the plane) is:*)

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - ar\dot{\phi},$$

donde a es una constante. (*where a is a constant.*)

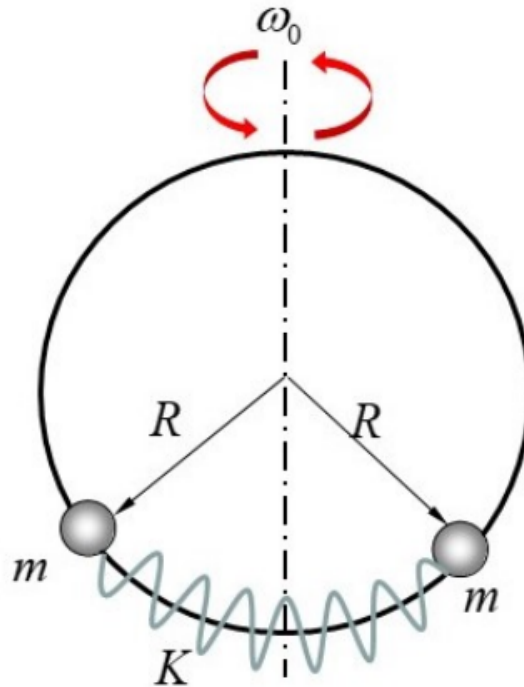
- a) Encuentre la función hamiltoniana correspondiente. (*Find the corresponding Hamiltonian function.*)
- b) Identifique todas las constantes de movimiento. (*Identify all the constants of motion.*)

4. Classical Mechanics in 2023 2nd Academic Semester

4.1 Primera pregunta

Dos esferas, cada una con masa m , pueden deslizarse sin rozamiento a lo largo de un anillo de radio R , el cual gira con velocidad angular constante. (*Two spheres, each with mass m , can slide frictionlessly along a ring of radius R , which rotates with constant angular velocity.*)

Las esferas están conectadas entre sí a través de un resorte de constante elástica k , el cual envuelve el anillo, como se aprecia en la figura. (*The spheres are connected by a spring of elastic constant k , which wraps around the ring, as shown in the figure.*)



Determine: (*Determine:*)

- Las ecuaciones de ligadura y los grados de libertad del sistema. (*The constraint equations and the degrees of freedom of the system.*)
- El Hamiltoniano del sistema. (*The Hamiltonian of the system.*)
- Las ecuaciones canónicas de Hamilton respectivas. (*The corresponding Hamilton's canonical equations.*)
- El sentido físico de los términos obtenidos en las ecuaciones anteriores. (*The physical meaning of the terms obtained in the previous equations.*)

4.2 Segunda pregunta

Determine la trayectoria de una partícula que se mueve bajo la acción del campo: (*Determine the trajectory of a particle moving under the influence of the field:*)

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2},$$

- a) Calcule la distancia angular entre dos pasos sucesivos del perihelio. (*Calculate the angular distance between two successive perihelion passages.*)
- b) Calcule el período de oscilaciones radiales T_r y el período orbital T_p . (*Calculate the period of radial oscillations T_r and the orbital period T_p .*)
- c) ¿Qué condición debe cumplirse para que la trayectoria sea cerrada? (*What condition must be met for the trajectory to be closed?*)

4.3 Tercera pregunta

A partir de la Lagrangiana de una partícula que interactúa con campos electromagnéticos,
(*From the Lagrangian of a particle interacting with electromagnetic fields,*)

- a) Obtenga mediante la transformación de Legendre el Hamiltoniano correspondiente.
(*Obtain the corresponding Hamiltonian using the Legendre transformation.*)
- b) Obtenga las ecuaciones canónicas de Hamilton para el caso anterior y explique el sentido físico de cada término. (*Obtain Hamilton's canonical equations for the previous case and explain the physical meaning of each term.*)

5. Classical Mechanics in 2023 1st Academic Semester

5.1 Primera pregunta

Sea V la velocidad relativa entre dos marcos inerciales de referencia $\tilde{K}$ y K . Sean $\tilde{v}_a$ y v_a las velocidades de las partículas respecto a cada marco y m_a , sus masas. Adicionalmente,

$$\tilde{P} = \sum_a m_a \tilde{v}_a, \quad P = \sum_a m_a v_a, \quad \mu = \sum_a m_a.$$

(Let V be the relative velocity between two inertial reference frames $\tilde{K}$ and K . Let $\tilde{v}_a$ and v_a be the velocities of the particles with respect to each frame, and m_a their masses. Additionally, define the total momenta and total mass as shown.)

- a) Demuestre que existe una ley de transformación entre los lagrangianos de los sistemas de partículas dada por:

$$L = \tilde{L} + V \cdot \tilde{P} + \frac{1}{2}\mu V^2.$$

(Show that there is a transformation law between the Lagrangians of the systems of particles given by the above expression.)

- b) Demuestre que, dado un tiempo t , existe una ley de transformación entre las acciones de los sistemas de partículas dada por:

$$S = \tilde{S} + \mu V \cdot \tilde{R} + \frac{1}{2}\mu V^2 t,$$

donde $\tilde{R}$ es el vector centro de masa en el marco de referencia $\tilde{K}$. *(Show that, given a time t , there exists a transformation law between the actions of the particle systems given by the above expression, where $\tilde{R}$ is the center of mass vector in the $\tilde{K}$ frame.)*

- c) ¿Es el formalismo de Hamilton-Jacobi independiente de la elección de los marcos de referencia $\tilde{K}$ y K ? Argumente su respuesta. *(Is the Hamilton-Jacobi formalism independent of the choice of reference frames $\tilde{K}$ and K ? Justify your answer.)*

5.2 Segunda pregunta

Suponga que el movimiento de una partícula de masa m se restringe a una dimensión q y potencial $V(q)$. Suponga además que γ es una constante, p es el momento conjugado a q , y que el hamiltoniano está dado por:

$$H = \frac{p^2}{2m}e^{-2\gamma t} + V(q)e^{2\gamma t}.$$

(Assume that the motion of a particle of mass m is restricted to one dimension q and potential $V(q)$. Let γ be a constant and p the momentum conjugate to q , with the Hamiltonian given above.)

- a) Halle el lagrangiano de la partícula. *(Find the Lagrangian of the particle.)*
- b) Halle las ecuaciones de movimiento y describa el movimiento de la partícula. *(Find the equations of motion and describe the particle's motion.)*
- c) ¿Es el hamiltoniano una integral de movimiento? Argumente su respuesta. *(Is the Hamiltonian a constant of motion? Justify your answer.)*

5.3 Tercera pregunta

- a) Mediante el uso de principios variacionales pruebe que: (*Using variational principles, prove that:*)
 - (i) La distancia más corta entre dos puntos en el espacio es una línea recta. (*The shortest distance between two points in space is a straight line.*)
 - (ii) Las geodésicas de una superficie esférica son las circunferencias cuyos centros coinciden con el centro de la esfera. (*The geodesics on a spherical surface are the circles whose centers coincide with the center of the sphere.*)
- b) ¿Existe una relación entre el teorema de Fermat y las pruebas anteriormente formuladas? Discútalas. (*Is there a relationship between Fermat's theorem and the proofs above? Discuss.*)

6. Classical Mechanics in 2023 Extraordinary Master

6.1 Primera pregunta

Enuncie el principio de Hamilton. (*State Hamilton's principle.*)

Aplique este principio a un problema simple y discuta los resultados obtenidos. (*Apply this principle to a simple problem and discuss the results obtained.*)

6.2 Segunda pregunta

Demuestre que el principio de D'Alembert se cumple si y solo si la curva (*Show that D'Alembert's principle holds if and only if the curve*)

$$\gamma : x = x(t)$$

es un extremal de la funcional (*is an extremal of the functional*)

$$\Psi[\gamma(t)] = \int_{t_0}^{t_1} L(x, \dot{x}, t) dt$$

sobre el espacio de curvas que pasan a través de los puntos $x(t_0) = x_0$ y $x(t_1) = x_1$. (*over the space of curves that pass through the points $x(t_0) = x_0$ and $x(t_1) = x_1$.*)

6.3 Tercera pregunta

Utilice el formalismo de Hamilton-Jacobi para encontrar las ecuaciones de movimiento (*Use the Hamilton–Jacobi formalism to find the equations of motion*) de una partícula que interactúa con una fuente mediante un potencial de la forma (*for a particle interacting with a source via a potential of the form*)

$$V = -\frac{k}{r}.$$

Aquí, k es una constante real y positiva; r , la coordenada radial usual. (*Here, k is a real and positive constant; r is the usual radial coordinate.*)

7. Classical Mechanics in 2022 2nd Semester

7.1 Primera pregunta

Suponga que una partícula está sometida a la acción de un campo de fuerzas determinado por el potencial $U = U(r)$. (*Suppose a particle is under the influence of a force field determined by the potential $U = U(r)$.*)

Demuestre que la trayectoria de la partícula está confinada a un plano. (*Show that the trajectory of the particle is confined to a plane.*)

Construya la función de Lagrange asociada al movimiento de la partícula y demuestre que la descripción de dicho movimiento es consistente con el enunciado de la segunda ley de Kepler. (*Construct the Lagrangian function associated with the particle's motion and show that the description is consistent with the statement of Kepler's second law.*)

7.2 Segunda pregunta

Considere una partícula de masa m condicionada a moverse sobre la superficie de una esfera de radio R . Suponga que no existen fuerzas externas sobre la partícula. (*Consider a particle of mass m constrained to move on the surface of a sphere of radius R . Assume no external forces act on the particle.*)

- a) Encuentre la función de Hamilton del sistema. ¿Es esta función conservada? ¿Corresponde o no a la energía total del sistema? Explique. (*Find the Hamiltonian function of the system. Is this function conserved? Does it correspond to the total energy of the system? Explain.*)
- b) Pruebe que el movimiento de la partícula ocurre a lo largo de un círculo máximo sobre la esfera. (*Show that the motion of the particle occurs along a great circle on the sphere.*)

7.3 Tercera pregunta

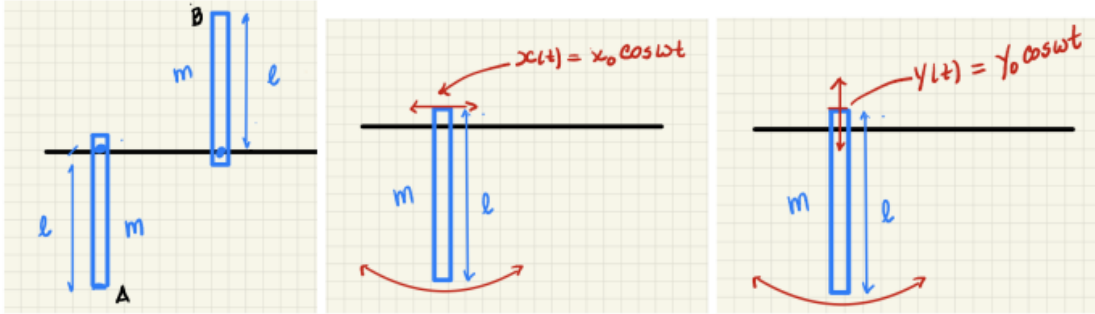
Demuestre que cualquier transformación de Galileo del espacio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ puede ser escrita como la composición de una rotación, una traslación y un movimiento uniforme. (*Show that any Galilean transformation of the space $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ can be written as the composition of a rotation, a translation, and a uniform motion.*)

Discuta este resultado. (*Discuss this result.*)

8. Classical Mechanics in 2022 1st Semester

Mecánica Clásica — Pregunta única (2022-1)

Considere una barra de longitud l y masa m , que puede rotar respecto al pivote que se muestra sobre la línea negra, tal y como se muestra en la figura. Suponga además que la aceleración de gravedad g apunta verticalmente hacia abajo. (*Consider a rod of length l and mass m , which can rotate with respect to the pivot shown on the black line, as seen in the figure. Also suppose that the gravitational acceleration g points vertically downward.*)



Izquierda: Una barra de longitud l y masa m , que puede rotar respecto al pivote que se muestra sobre la línea negra. **Centro:** La barra de longitud l y masa m , puede oscilar libremente pero el pivote, a su vez se mueve horizontalmente como $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$. **Derecha:** La barra de longitud l y masa m , puede oscilar libremente pero el pivote, a su vez se mueve verticalmente como $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$. (*Left: a rod of length l and mass m rotating about a fixed pivot. Center: the rod can oscillate, and the pivot moves horizontally as $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$. Right: the pivot moves vertically as $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$.)*

Si lo requiere, puede respaldar su solución con alguno de los siguientes simuladores: (*You may consult the following simulators if needed:*)

- https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html
- <https://www.myphysicslab.com/pendulum/moveable-pendulum-en.html>

1. En el panel izquierdo se muestra la barra dispuesta verticalmente y las posiciones A y B constituyen puntos de equilibrio. Discuta las diferencias y semejanzas entre la física de esas posiciones y cómo caracterizaría esos puntos. *(In the left panel, the rod is vertical and positions A and B are equilibrium points. Discuss the differences and similarities between the physics of these positions and how you would characterize them.)*

2. En el panel central se muestra la barra dispuesta verticalmente de tal forma que pueda oscilar, adicionalmente su pivote se desplaza horizontalmente como $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$. *(In the central panel, the rod can oscillate and the pivot moves horizontally as $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$.)*
 - a) ¿Cuáles son las expresiones para la energía cinética y la energía potencial? *(What are the expressions for the kinetic and potential energy?)*
 - b) ¿Cuál es la expresión para el Lagrangeano del sistema? *(What is the expression for the Lagrangian of the system?)*

3. En el panel derecho el extremo superior de la barra puede oscilar verticalmente como $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$. *(In the right panel, the upper end of the rod oscillates vertically as $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$.)*
 - a) ¿Cuál es la expresión para el Lagrangeano del sistema? *(What is the expression for the Lagrangian of the system?)*
 - b) ¿Cuáles son las expresiones para las ecuaciones de movimiento del sistema? *(What are the expressions for the equations of motion of the system?)*
 - c) ¿Cómo puede aplicar este modelo para el caso que se muestra en el siguiente video? <https://m.youtube.com/watch?v=5oGYCxxkgnHQ> *(How can you apply this model to the case shown in the following video?)*

9. Classical Mechanics in 2021 2nd Semester

Mecánica — Pregunta única (2021-2)

Considere la siguiente fuerza $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$, donde $\hat{i}$ y $\hat{k}$ son los vectores unitarios estándar en las direcciones de los ejes x y z , respectivamente. (*Consider the following force $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$, where $\hat{i}$ and $\hat{k}$ are the standard unit vectors along the x - and z -axes, respectively.*)

1. ¿Esa fuerza es conservativa? Justifique su respuesta. (*Is this force conservative? Justify your answer.*)
2. ¿Partícula sometida a ese campo de fuerzas tendrá puntos de equilibrio? En el caso que existan puntos de equilibrio, ¿podría clasificarlos en estables, inestables y/o metaestables? (*Would a particle under this force field have equilibrium points? If such points exist, could you classify them as stable, unstable, and/or metastable?*)
3. Encuentre el lagrangeano y plantee las ecuaciones de Euler-Lagrange para el sistema. ¿Existirán algunos casos aproximados para los cuales pueda encontrar trayectorias de la partícula para una energía total E ? (*Find the Lagrangian and write the Euler-Lagrange equations for the system. Are there approximate cases for which you could find trajectories of the particle given a total energy E ?*)

10. Classical Mechanics in 2021 1st Semester

Mecánica — Pregunta 1 (2021-1)

Considere la siguiente fuerza $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$, donde $\hat{i}$ y $\hat{k}$ son los vectores unitarios estándares en las direcciones de los ejes x y z , respectivamente. (*Consider the force $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$, where $\hat{i}$ and $\hat{k}$ are the standard unit vectors along the x - and z -axes, respectively.*)

- a) Muestre que es una fuerza conservativa. (*Show that this is a conservative force.*)
- b) Encuentre el potencial asociado. (*Find the potential associated with it.*)

Mecánica — Preguntas 2 y 3 (2021-1, con figura)

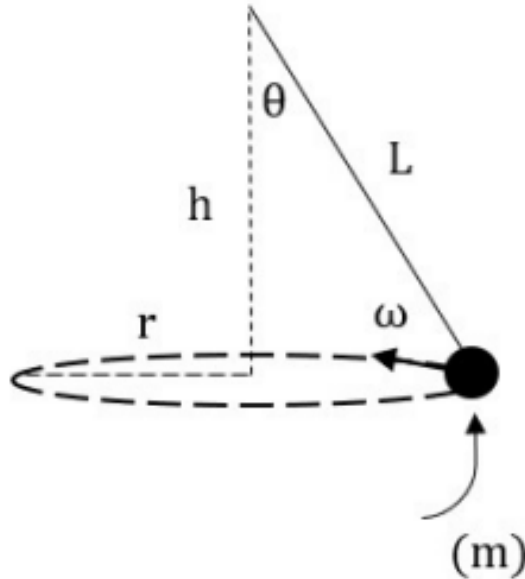


Figura 1:

Figura 1: Péndulo rotando alrededor de la vertical.

2. Considere el péndulo de masa m que cuelga de una barra inextensible y sin masa de longitud L , que rota alrededor de la vertical tal y como se ilustra en la figura 1. (*Consider a pendulum of mass m hanging from an inextensible, massless rod of length L , rotating about the vertical as shown in Figure 1.*)

Encuentre la frecuencia de rotación en función de la longitud de la barra y el ángulo con la vertical. (*Find the rotation frequency as a function of the rod's length and the angle with the vertical.*)

3. Encuentre el lagrangeano del sistema ilustrado en la figura 1 y resuelva las ecuaciones de Euler–Lagrange para encontrar la trayectoria de la masa. (*Find the Lagrangian of the system illustrated in Figure 1 and solve the Euler–Lagrange equations to determine the mass trajectory.*)

11. Mecánica — Pregunta única (2020-2)

En las siguientes preguntas se espera que usted envíe la solución del problema y durante la sustentación pueda demostrar que su solución es coherente con los resultados obtenidos a través de los siguientes simuladores: *(In the following problems, you are expected to provide the solution and be able to demonstrate during the oral exam that it is consistent with the results from the following simulators:)*

- https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html
- <https://www.myphysicslab.com/pendulum/moveable-pendulum-en.html>

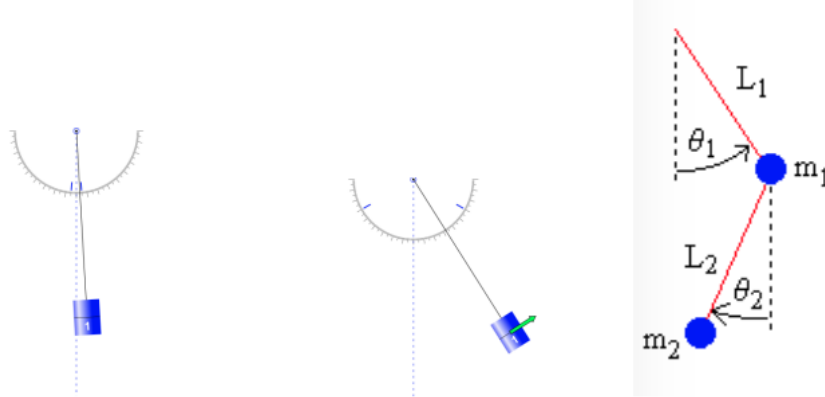


Figura 1: Tres péndulos. Izquierda y centro simple. Derecha doble

Figura 1: Tres péndulos. Izquierda y centro: simple. Derecha: doble.

1. Considere una masa M colgada de una cuerda inextensible y sin masa de longitud L , que se suelta desde el reposo con un ángulo inicial θ_0 . *(Consider a mass M suspended from a massless, inextensible string of length L , released from rest at an initial angle θ_0 .)*
 - a) Suponga que $M = 1$ kg, $L = 1$ m y $\theta_0 \approx 5^\circ$. Estime la frecuencia de oscilación. *(Assume $M = 1$ kg, $L = 1$ m, and $\theta_0 \approx 5^\circ$. Estimate the oscillation frequency.)*
 - b) Suponga ahora que al mismo péndulo se le impone fricción. Determine el valor que debería tener la fricción para los tres casos emblemáticos: subamortiguado, crítico y sobreamortiguado. Para el caso subamortiguado, discuta cómo puede estimar la frecuencia de oscilación a partir de las ecuaciones. *(Now suppose friction is applied. Determine the value needed for the three standard cases: underdamped, critically damped, and overdamped. For the underdamped case, discuss how you can estimate the oscillation frequency from the equations.)*

1. Considere el mismo péndulo, pero con un ángulo inicial $\theta_0 \approx 60^\circ$. (*Consider the same pendulum, but with an initial angle $\theta_0 \approx 60^\circ$.*)
 - a) Estime la frecuencia de oscilación sin fricción. (*Estimate the oscillation frequency in the absence of friction.*)
 - b) ¿Cómo podría incorporar la fricción en este problema? ¿Tendría los tres casos discutidos anteriormente? Discuta su respuesta con el simulador. (*How would you incorporate friction in this problem? Would you have the same three damping cases? Discuss your answer using the simulator.*)
2. Considere ahora el péndulo doble como se muestra en la figura derecha. Dos masas m_1 y m_2 ; dos cuerdas inextensibles y sin masa de longitudes l_1 y l_2 , respectivamente. Ambas masas se sueltan desde el reposo con ángulos θ_1 y θ_2 , como se indica. (*Now consider the double pendulum shown on the right. Two masses m_1 and m_2 on massless, inextensible cords of lengths l_1 and l_2 , both released from rest at angles θ_1 and θ_2 .*)
3. Consulte el simulador
<https://www.mypysicslab.com/pendulum/double-pendulum-en.html>
y discuta cómo puede generar las condiciones que se observan en el siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=pEjZd-AvPco> (*Use the simulator and discuss how to reproduce the behavior shown in the video.*)

12. Mecánica — Pregunta única (2020-1)

1. Discuta los siguientes conceptos y sus propiedades: (*Discuss the following concepts and their properties:*)

- fuerza conservativa. (*conservative force*)
- fuerza central. (*central force*)
- cantidades conservadas. (*conserved quantities*)

2. Considere el siguiente campo de fuerzas:

$$\vec{F} = \frac{-Ar^5(\alpha r - 1)e^{\alpha r} - 6C}{r^7} \hat{U}_r,$$

donde $\hat{U}_r$ es el vector unitario en la dirección radial de un sistema de coordenadas esférico, r es el módulo del radio-vector medido desde el origen del sistema de coordenadas, y A , α , C son parámetros. (*Consider the following force field, where $\hat{U}_r$ is the unit vector in the radial direction of a spherical coordinate system, r is the magnitude of the position vector from the origin, and A , α , and C are system-dependent parameters.*)

Calcule el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo de una trayectoria parabólica $z = -x^2 + 2x$, desde el punto $(2, 0, 0)$ al punto $(-2, 0, 0)$. (*Compute the work done by this force along the parabolic path $z = -x^2 + 2x$, from the point $(2, 0, 0)$ to the point $(-2, 0, 0)$.*)

3. Una vez más suponga el campo de fuerzas antes mencionado

$$\vec{F} = \frac{-Ar^5(\alpha r - 1)e^{\alpha r} - 6C}{r^7} \hat{U}_r,$$

y considere una partícula de masa m afectada por este campo, que se lanza desde $r \rightarrow \infty$ con una velocidad inicial v_0 y un parámetro de impacto b . (*Again consider the same force field and a particle of mass m subject to this field, launched from $r \rightarrow \infty$ with initial velocity v_0 and impact parameter b .*)

- a) Calcule la cantidad de movimiento angular. (*Compute the angular momentum.*)
- b) Plantee las ecuaciones de movimiento que describan las posibles trayectorias de esa partícula. (*Write down the equations of motion that describe the possible trajectories of the particle.*)
- c) ¿Puede encontrar algunas posibles trayectorias y asociarlas con algunas energías típicas? (*Can you find some possible trajectories and associate them with typical energies?*)